

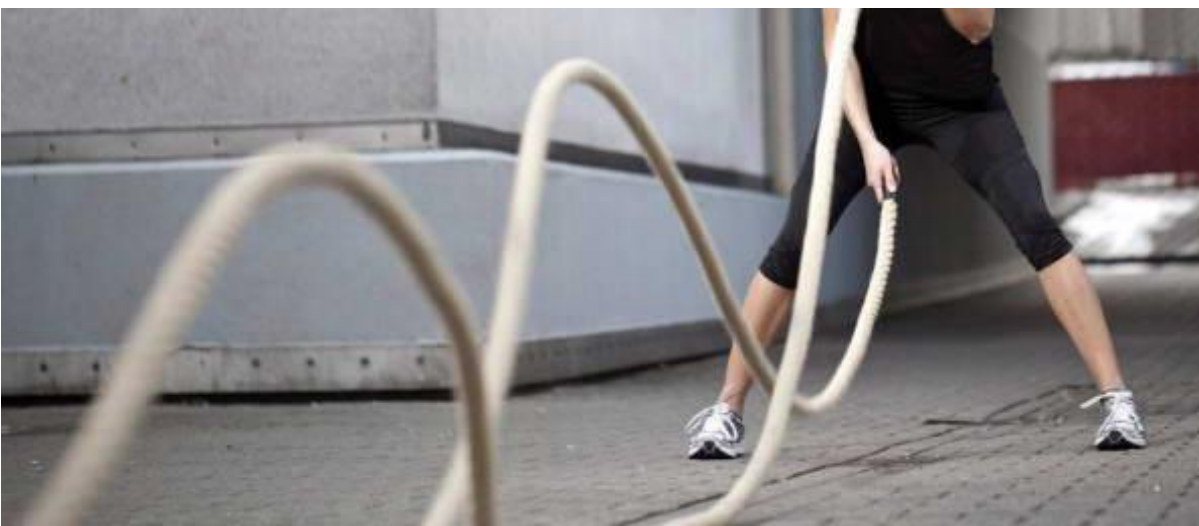


東南大學
SOUTHEAST UNIVERSITY

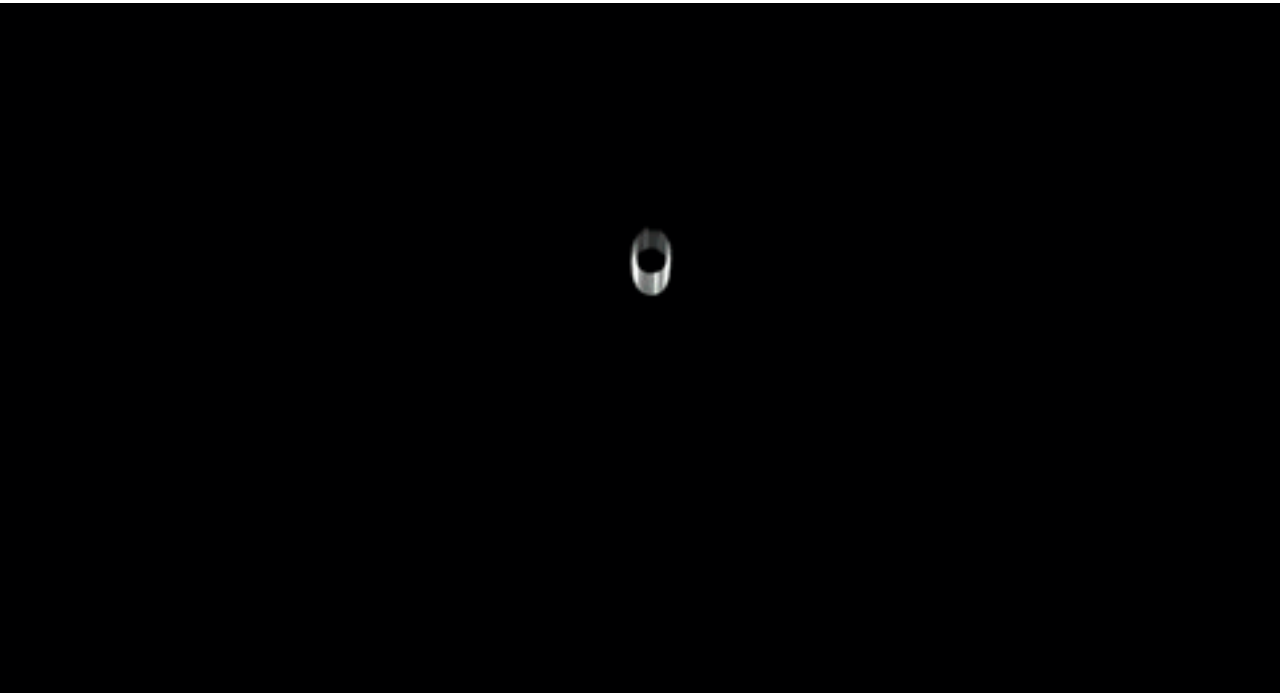
第3讲-2

- 波的定义、分类及特征
- 平面简谐波的波函数

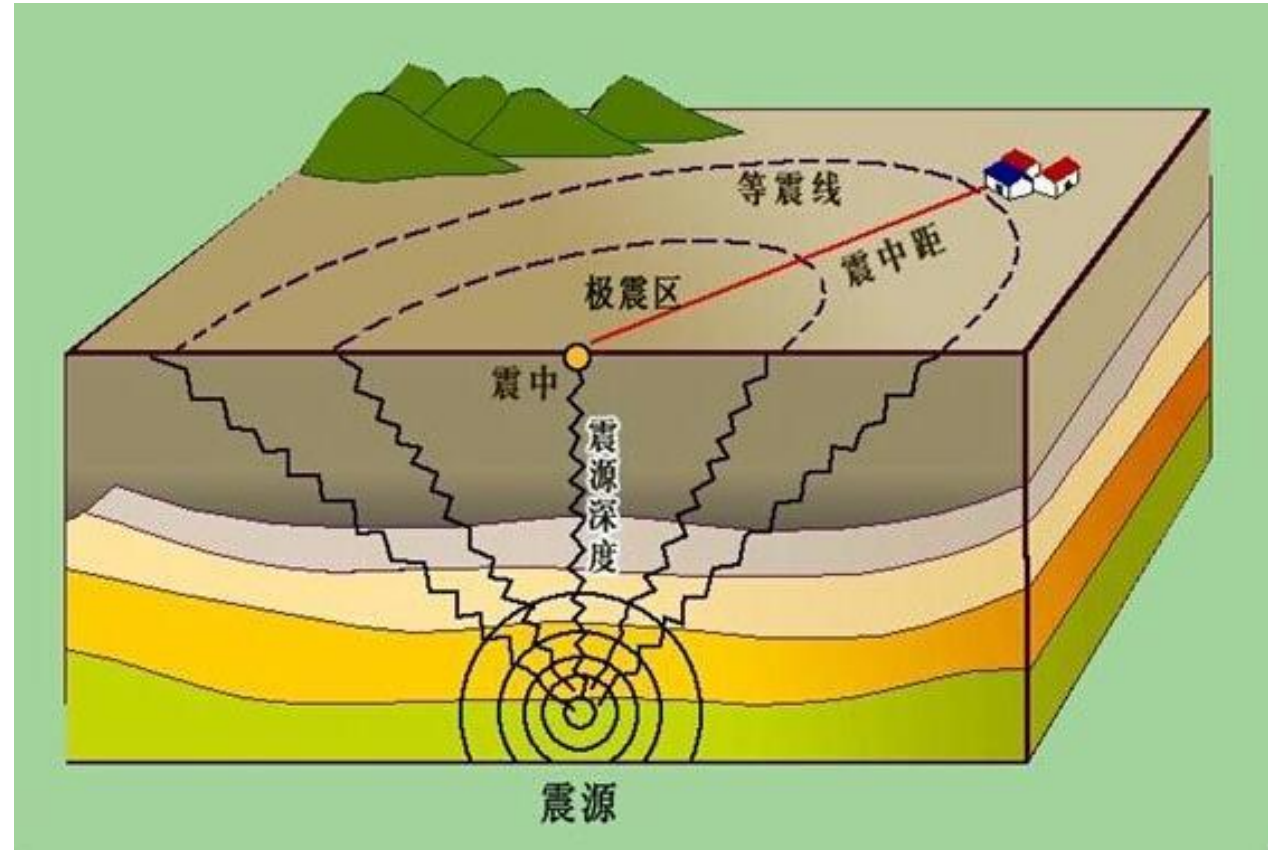
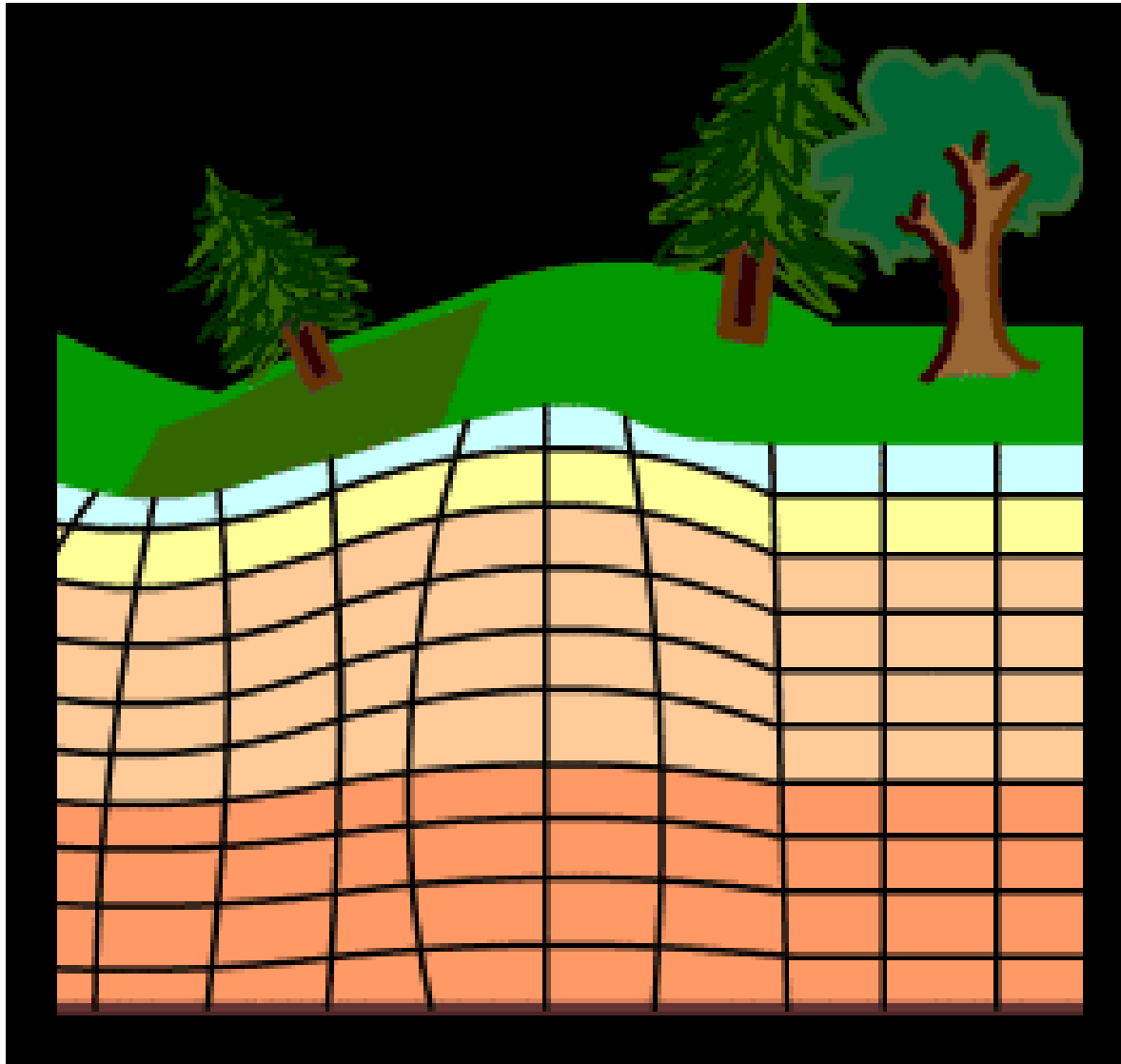
绳波



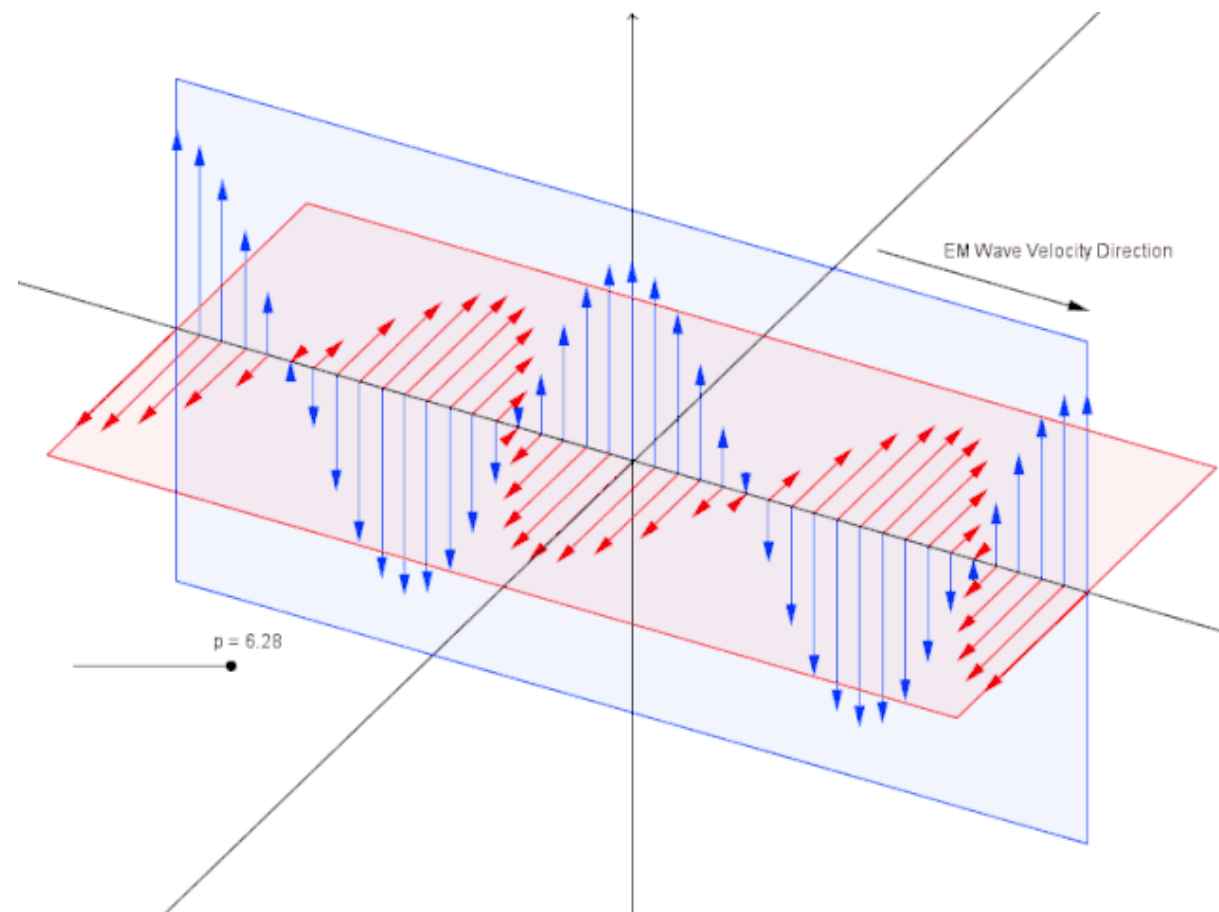
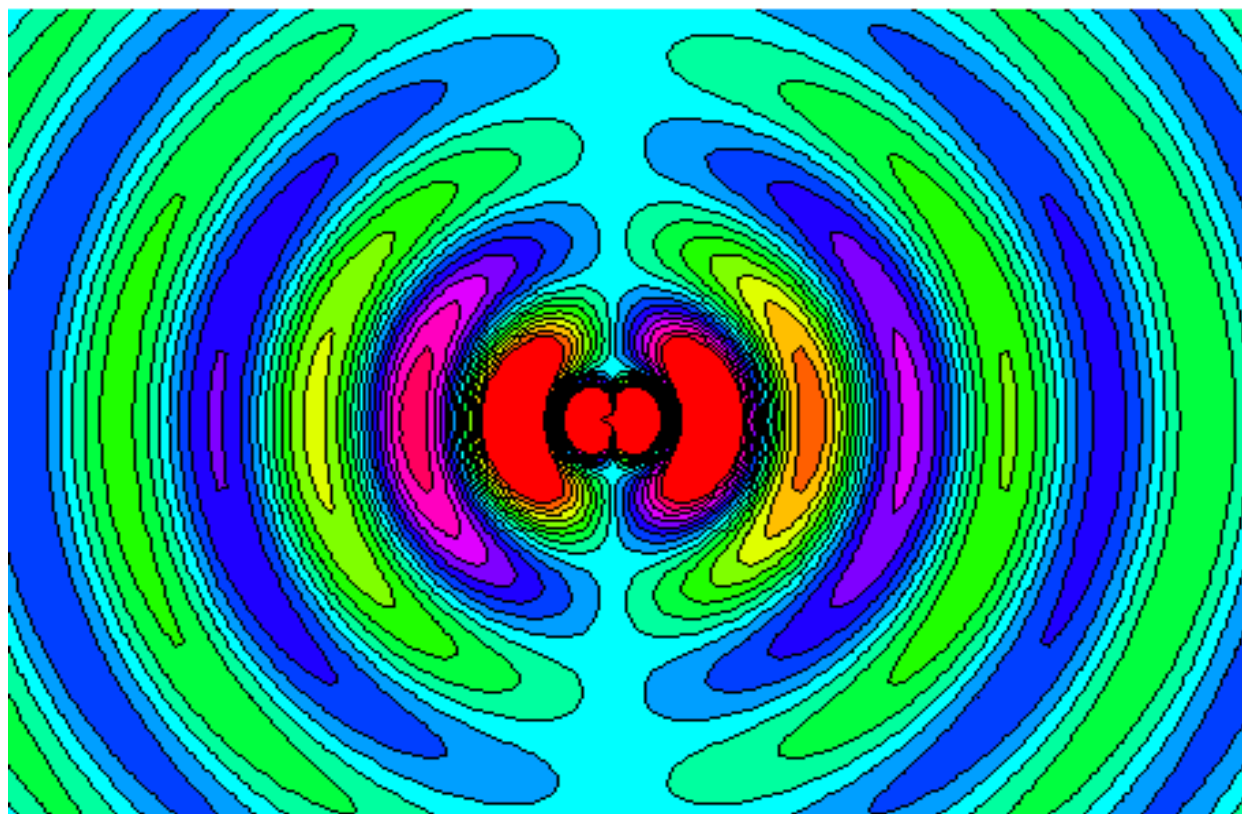
水面波



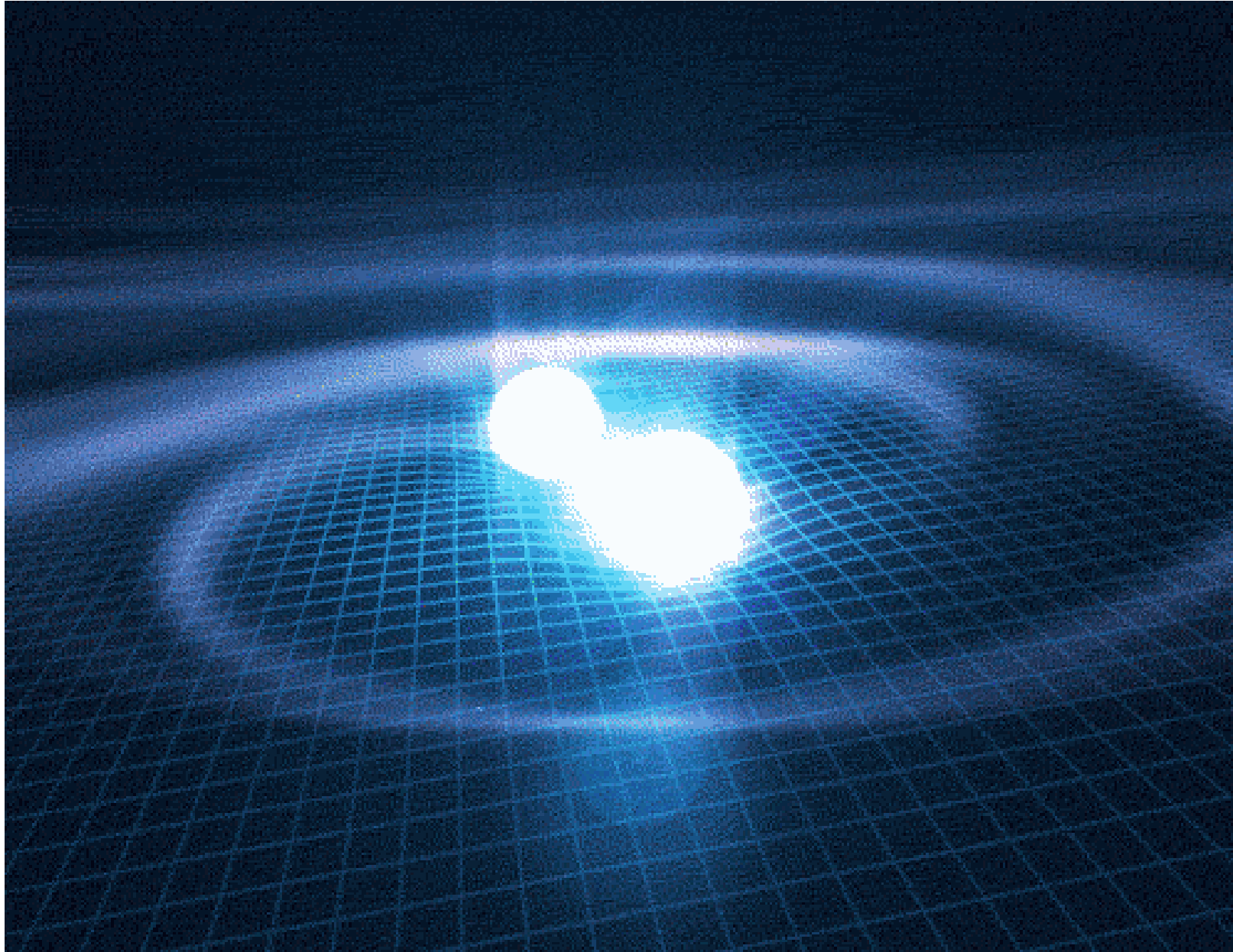
地震波



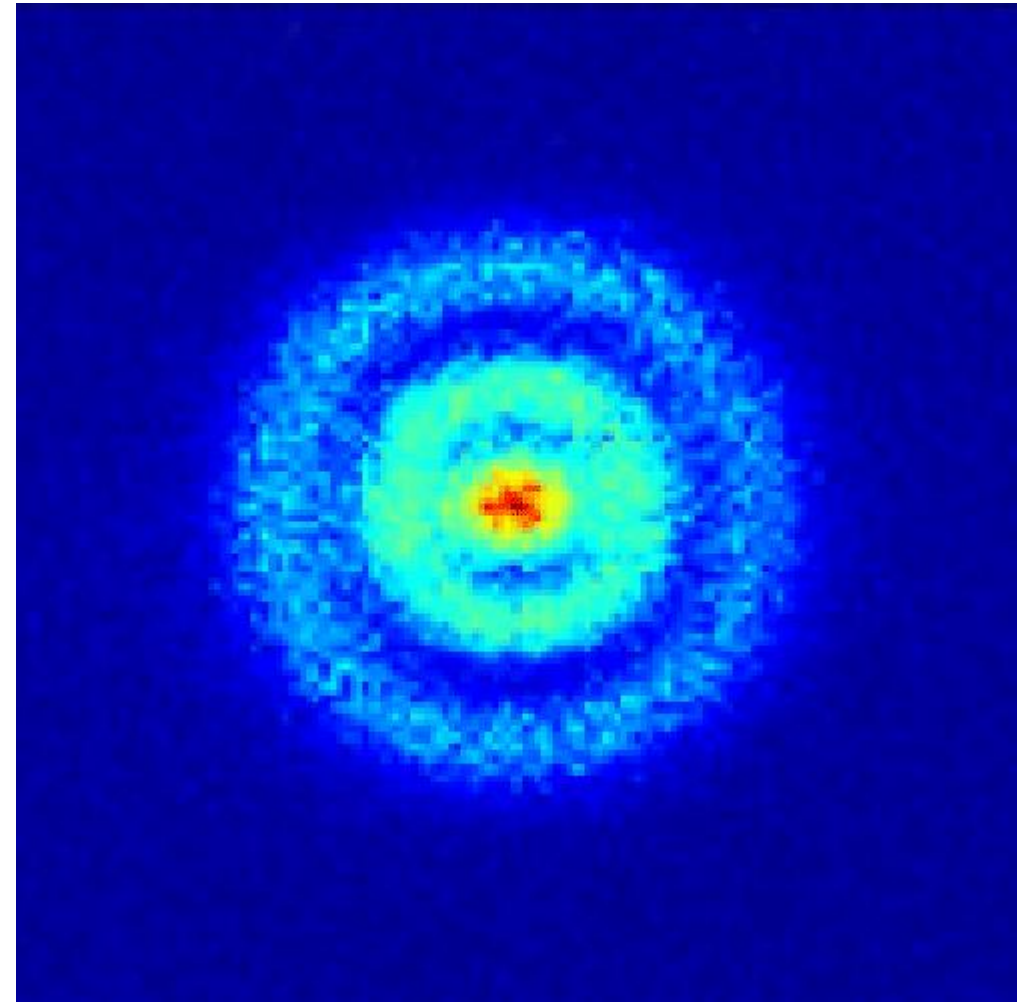
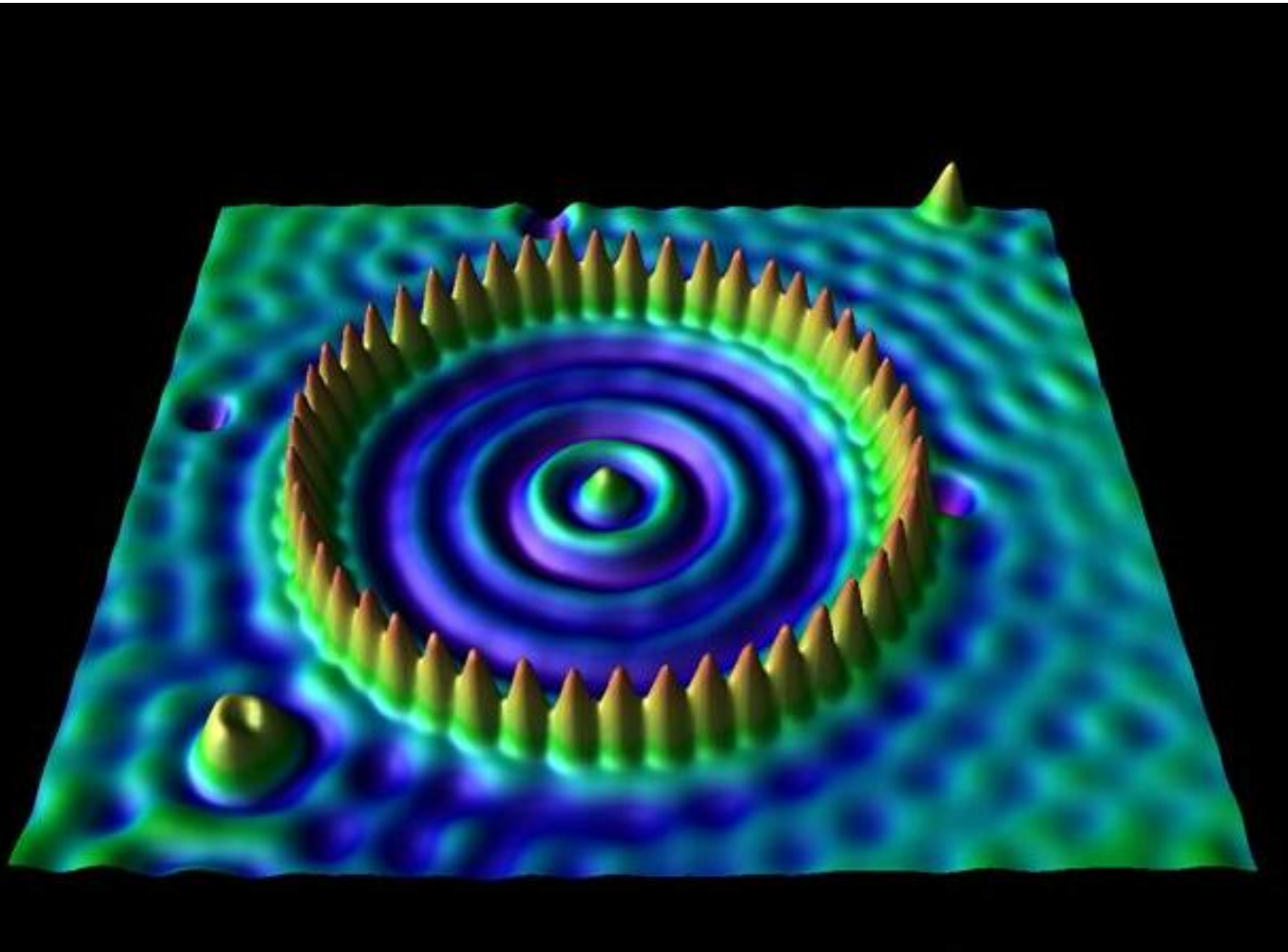
电磁波



引力波



物质波



一. 波的定义

波是振动状态在空间的传播过程。

质元并不“随波逐流”，而是在各自的平衡位置附近振动。

二. 波的分类

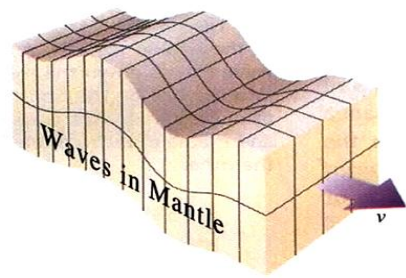
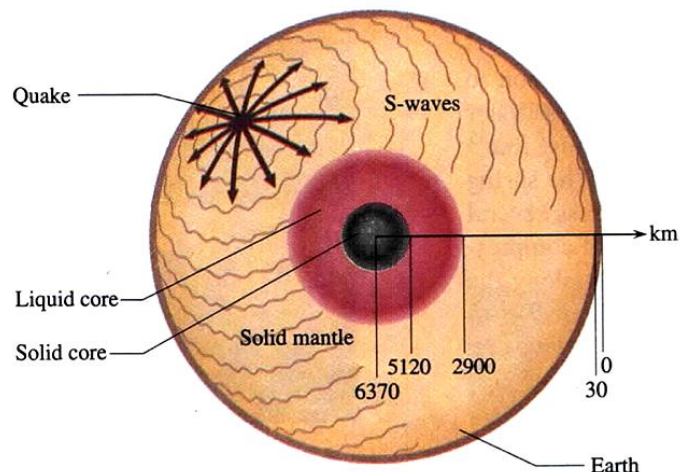
1. 按质元振动方向和波的传播方向分

- **横波** 质元振动方向与波的传播方向**垂直**。
- **纵波** 质元振动方向与波的传播方向**平行**。

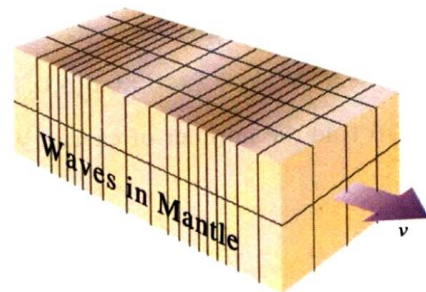


二. 波的分类

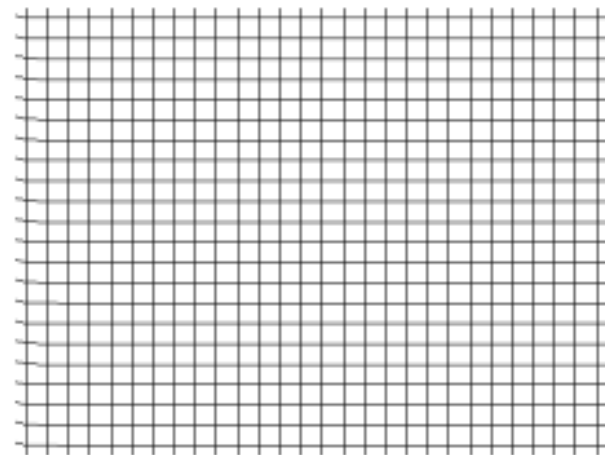
- **声波** 是纵波，通过空气的体变（挤压拉伸形变）传播；
- **绳波** 是横波，通过绳子的切变（切向形变）传播；
- **地震波、水面波** 既有横波成分又有纵波成分。



S: 3.2 – 4km/s



P: 5.5 – 7km/s



二. 波的分类

2. 按振动的物理量分

- **机械波**
 - 机械振动在弹性介质中的传播过程。
 - 振动的物理量——位移。
- **电磁波**
 - 电磁振荡在空间的传播过程。
 - 振动的物理量——电场强度、磁感应强度。
- **引力波**
 - 广义相对论指出：有质量的物体作加速运动所形成的时空涟漪。
- **物质波**
 - 量子力学指出：微观粒子具有波动性，在某个时刻以某一概率出现在某个位置，也叫概率波。

二. 波的分类

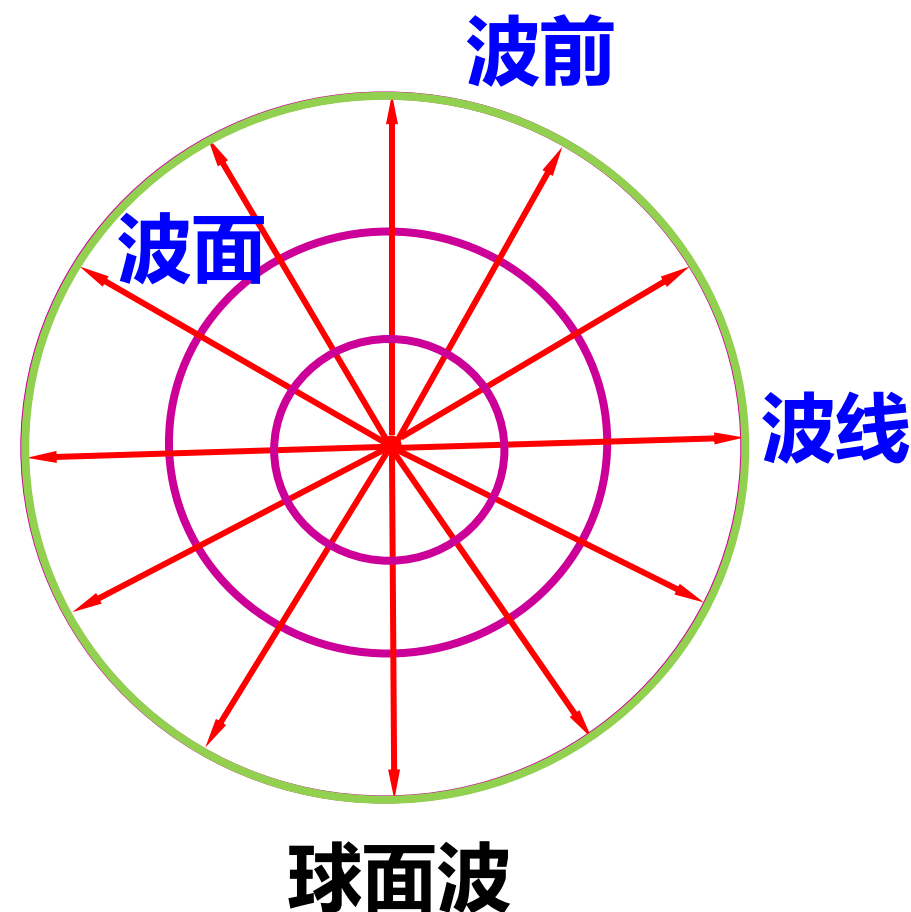
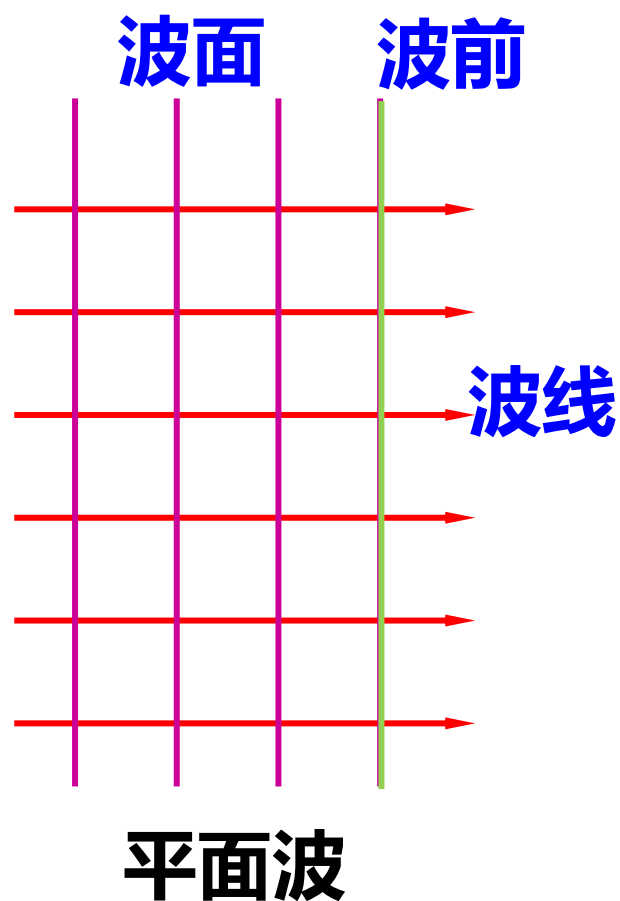
3. 按波面的形状分

平面波、球面波、柱面波

- **波线:** 由波源引出的表示波传播方向的有向直线;
- **波面:** 不同波线上相位相同的点连成的曲面;
- **波前:** 某一时刻最前面的波面。

二. 波的分类

3. 按波面的形状分

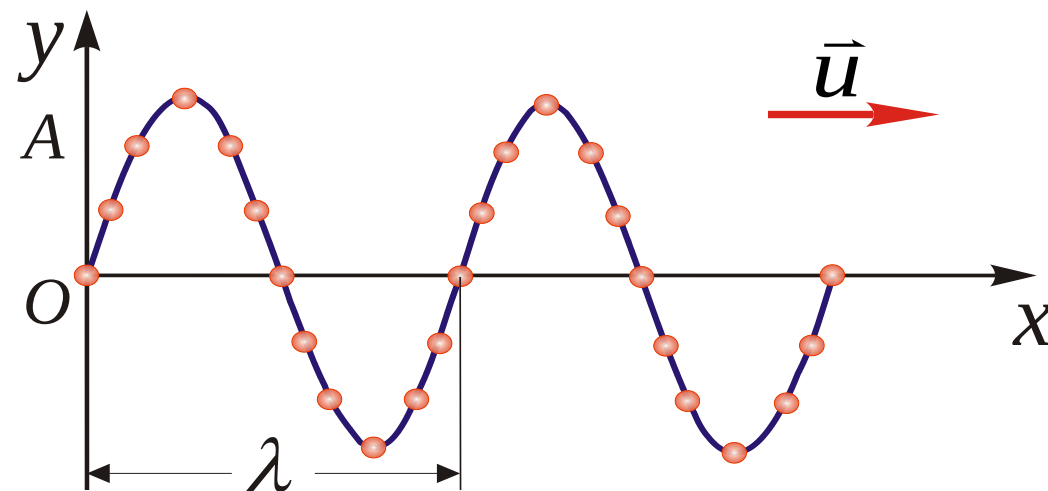


三. 波的特征

1. 波长— λ



- 沿波的传播方向两个相邻、振动状态完全相同的质元之间的距离。
- 一个完整波形的长度。



2. 周期 — T

- 波传播一个波长的距离所需的时间。

三. 波的特征

3. 频率 — ν

- 在单位时间内通过介质中某点完整波长的数目。
- 当波源相对于介质静止时，波的频率等于波源的振动频率。
- 在单位时间内介质中某点全振动的次数

三. 波的特征

4. 波速 — u

- 振动状态在单位时间内传播的距离。

$$u = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T}$$

- 机械波的波速取决于介质的弹性力学性质。

固体中的纵波波速:

$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$



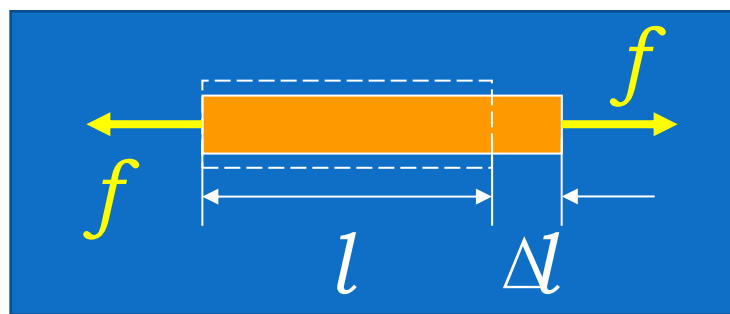
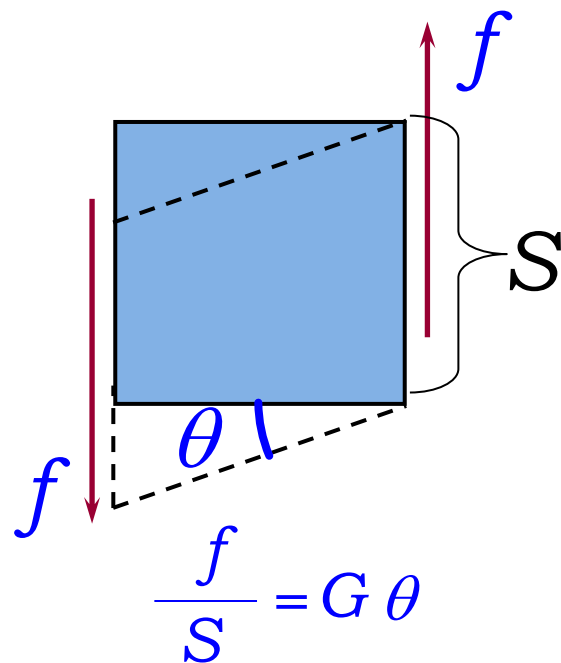
- 电磁波的波速取决于介质的电磁性质。
- $$u = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$$

机械波波速取决于介质的力学性质!

● 固体中的横波波速: $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$ $G \rightarrow$ 切变模量

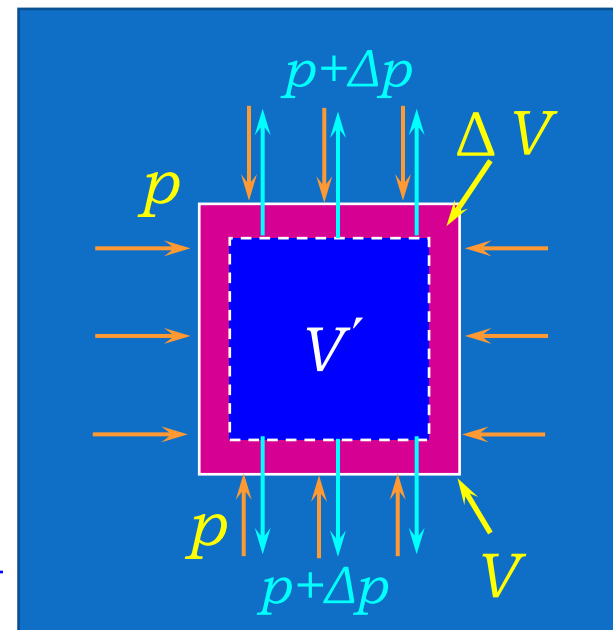
● 固体中的纵波波速: $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$ $E \rightarrow$ 弹性模量

● 液体, 气体中的纵波波速: $u = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$ $K \rightarrow$ 体积模量



$$\frac{f}{S} = E \frac{\Delta l}{l}$$

$$\Delta p = -K \frac{\Delta V}{V}$$



四. 波动方程 以一维固体棒中传播的纵波为例

$$ma = F_2 - F_1$$

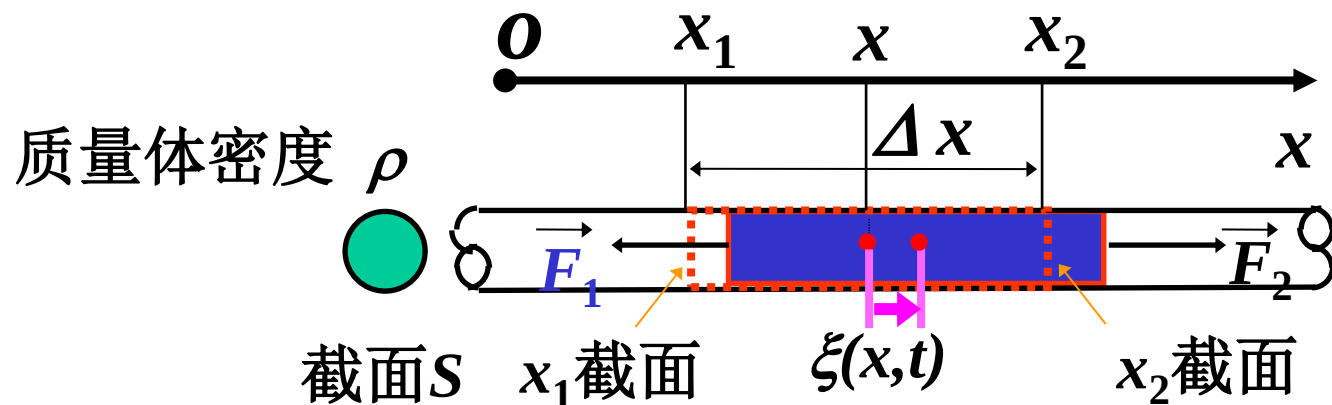
$$(\rho S \Delta x) \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = F_2 - F_1$$

$$\rho \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \left(\frac{F_2}{S} - \frac{F_1}{S} \right) / \Delta x$$

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \cdot \frac{(\partial \xi / \partial x)_2 - (\partial \xi / \partial x)_1}{\Delta x}$$

$$\Delta x \rightarrow 0 \quad \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{E}{\rho} \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} = u^2 \cdot \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}$$

$$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$



胡克定律 $\frac{F_i}{S} = E \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)_i \quad i = 1, 2$

EX1. 在描述波动的特征量中，仅与波源有关的是 ()

A 波长

B 周期

C 振幅

D 波速

提交

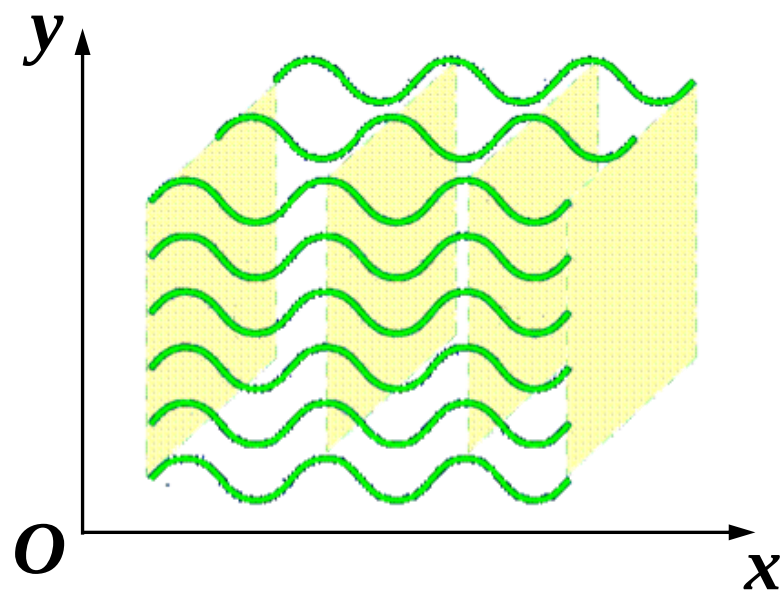
EX2.在描述波动的特征量中，既与波源又与介质有关的是（ ）

- ☐ A 波长
- ☐ B 周期
- ☐ C 振幅
- ☐ D 波速

提交

五. 平面简谐波的定義

波面是平面，且介质中的质元均按余弦（或正弦）规律运动。



- 特征：
- ✱ 振幅恒定
 - ✱ 周期、波长唯一
 - ✱ 无限延伸且永远存在
 - ✱ 可看作一维简谐波 $y(x, t)$
- 条件：简谐振动在均匀、无吸收的介质中传播

六. 平面简谐波的波函数

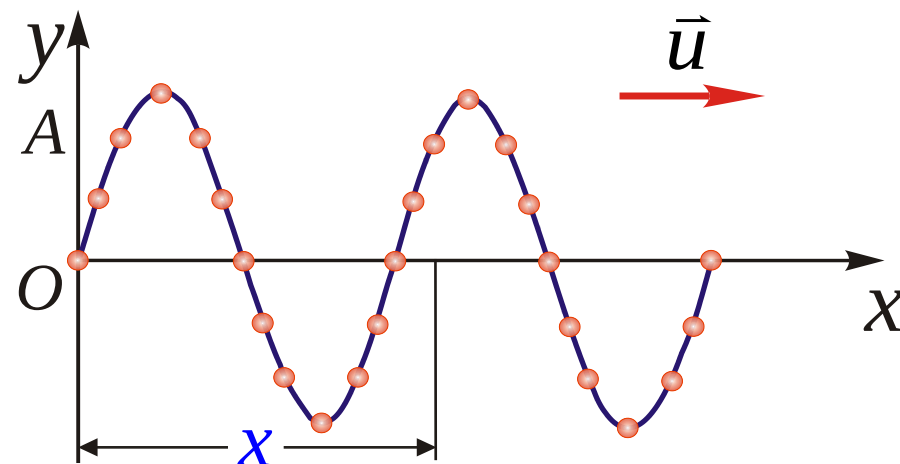
1. 若波沿x轴**正**方向传播，且已知**坐标原点处**的振动方程

$$y_0(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

因为**沿着波的传播方向振动的相位依次落后！**

故波函数为：

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \cos\left(\omega t + \varphi - \omega \frac{x}{u}\right) \\ &= A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] \end{aligned}$$



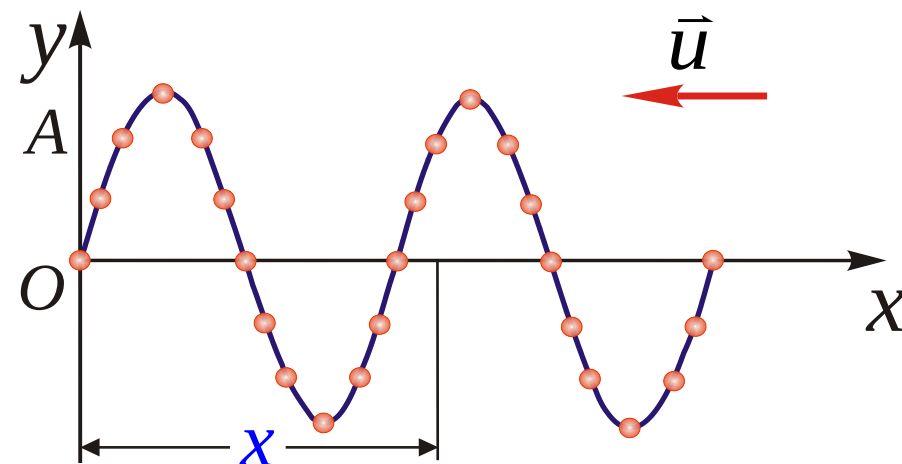
六. 平面简谐波的波函数

2. 若波沿x轴**负**方向传播，且已知**坐标原点处**的振动方程

$$y_0(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$$

故波函数为：

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \cos\left(\omega t + \varphi + \omega \frac{x}{u}\right) \\ &= A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] \end{aligned}$$



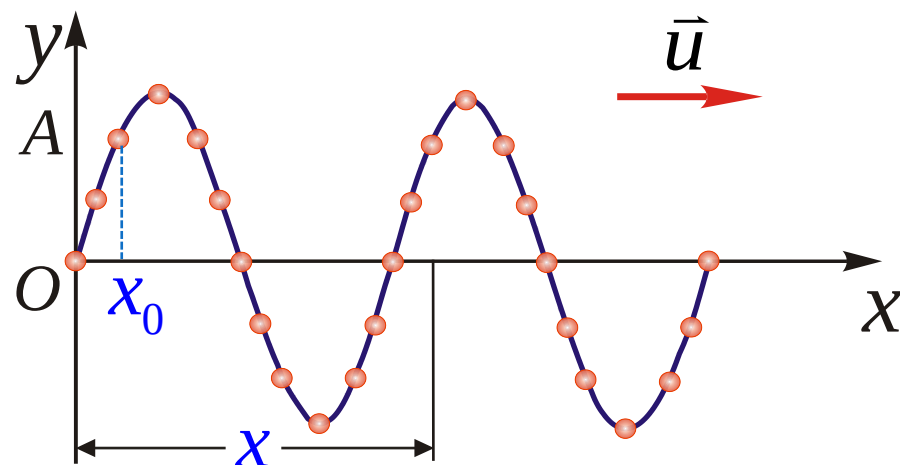
六. 平面简谐波的波函数

3. 若波沿x轴**正**方向传播，且已知**坐标为 x_0 处的Q点的振动方程**

$$y_Q = A \cos(\omega t + \varphi)$$

则波函数为：

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \cos\left(\omega t + \varphi - \omega \frac{x - x_0}{u}\right) \\ &= A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_0}{u}\right) + \varphi\right] \end{aligned}$$



六. 平面简谐波的波函数

4. 波函数的其他形式

$$y = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right]$$

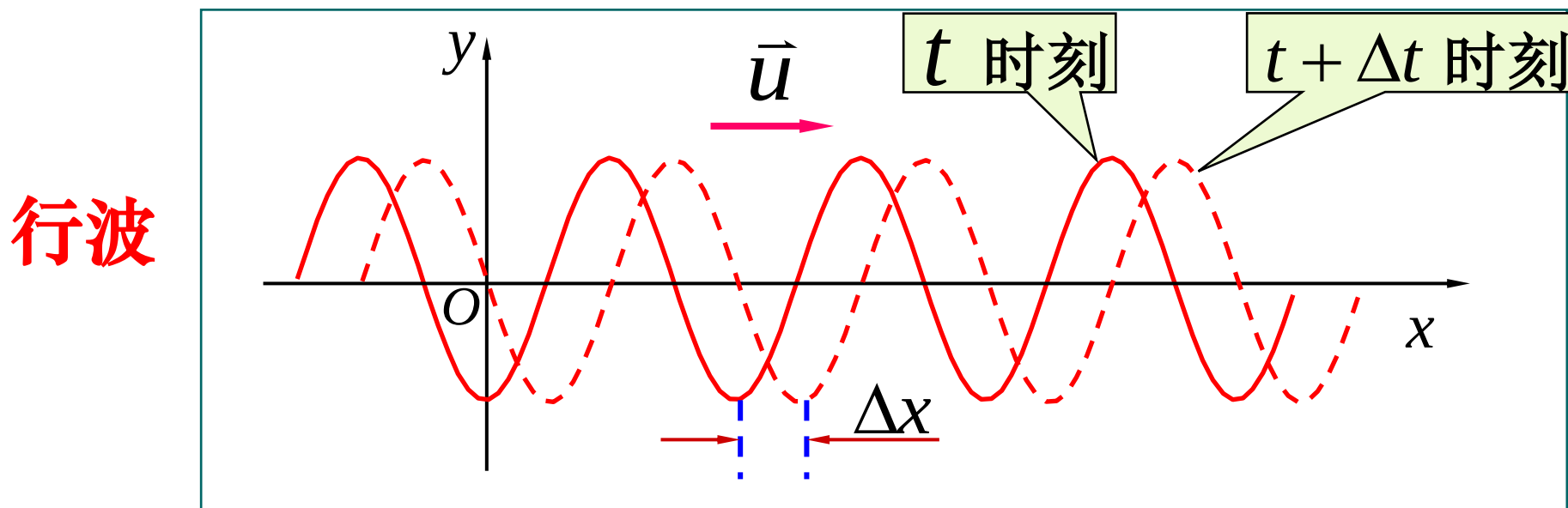
$$y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

角波数: $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

$$y = A \cos (\omega t - kx + \varphi)$$

七. 波函数的物理意义

波形沿传播方向的运动情况.



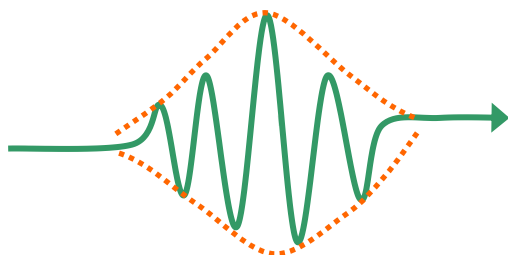
波速 $u = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}$ (相速度)

拓展： 相速度 与 群速度

(1) 对于单个平面简谐波，**相速度**与其波速相等

$$v_p = u = \frac{\omega}{k}$$

(2) 对于由一系列不同频率的单色平面波的迭加而成的“**波包**”，波包中心的传播速度叫做**群速度**（信号传递速度）。

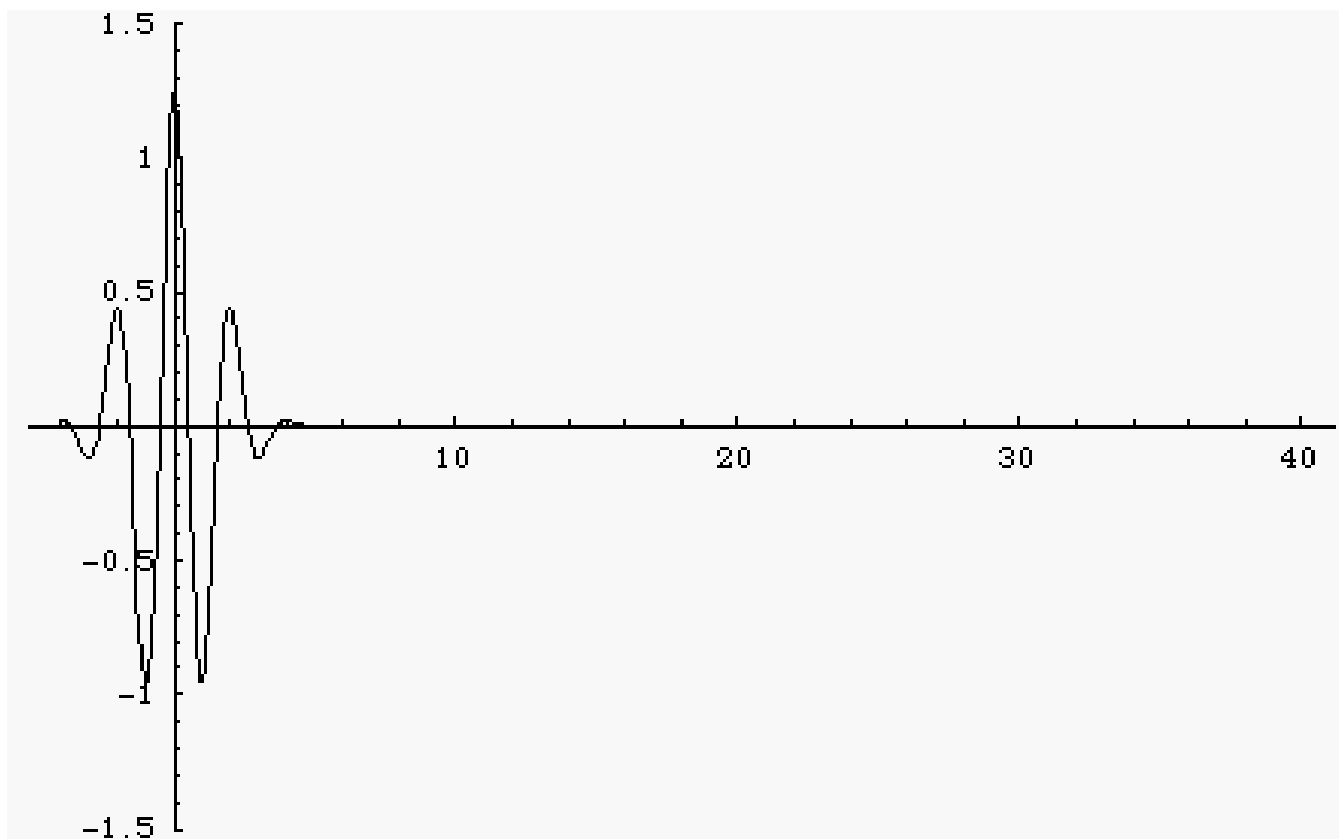


(3) 当该波通过某种介质时，各简谐波的相速度与频率有关 $\omega(k)$ ，这一现象称为“**色散**”。

此时**群速度**表示波包形状(包络线) 的推进速度 $v_g = \frac{d\omega}{dk}$

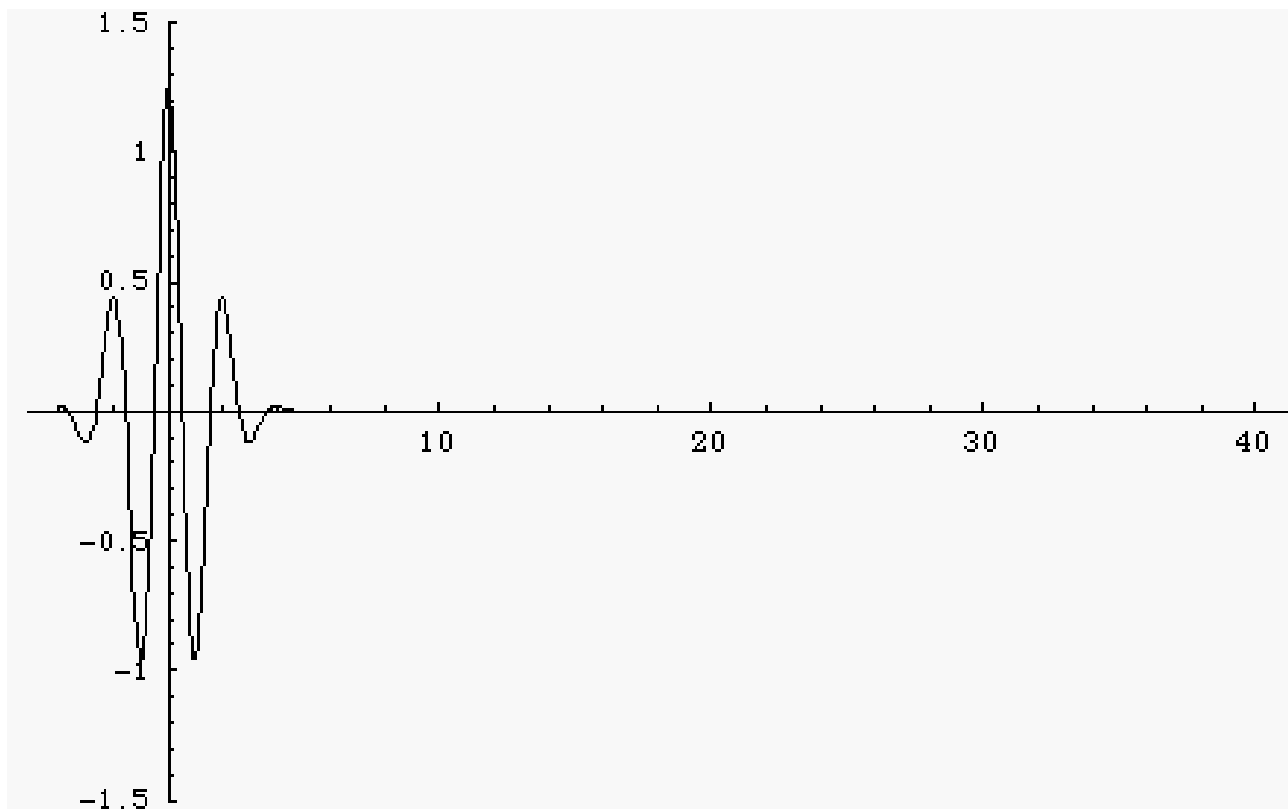
拓展： 相速度 与 群速度

(4) 当无色散时， 群速度=相速度



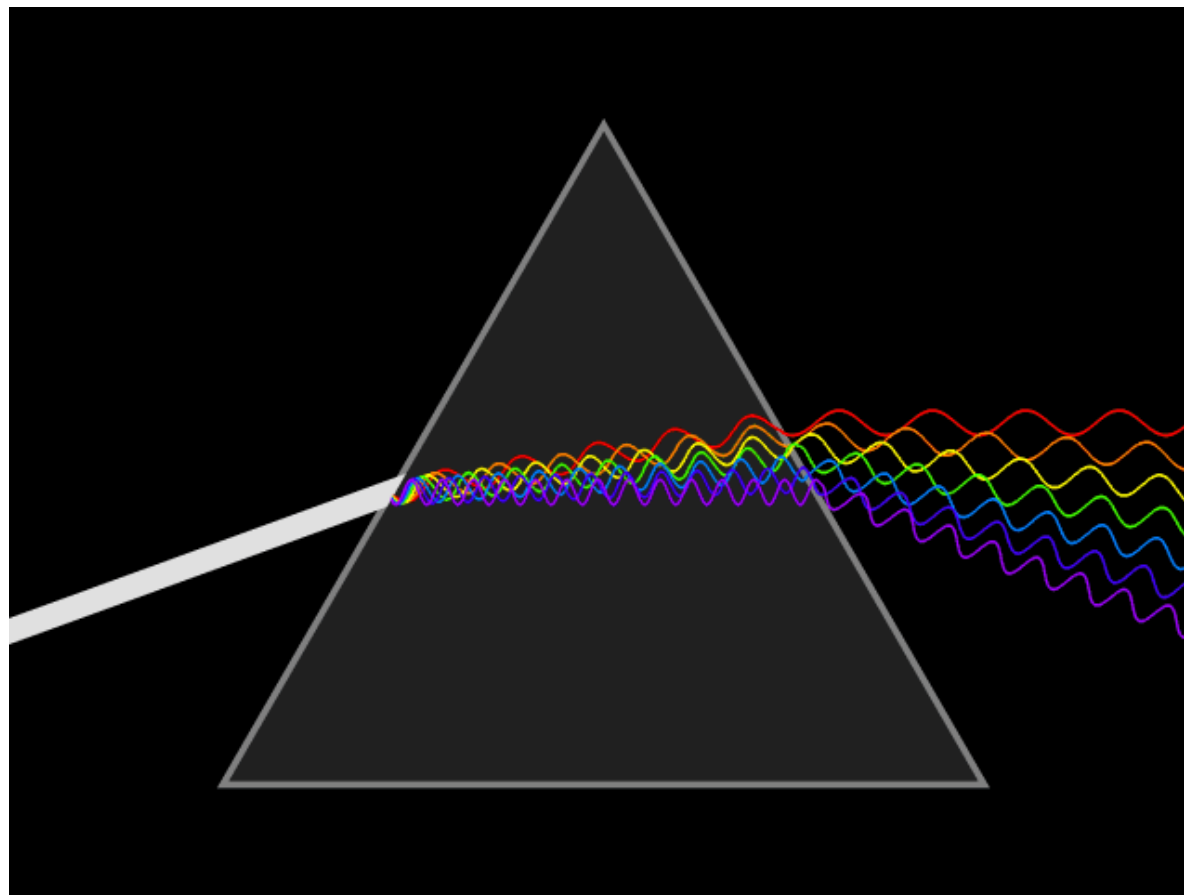
拓展： 相速度 与 群速度

(5) 当有色散时， 群速度 $\neq$ 相速度；



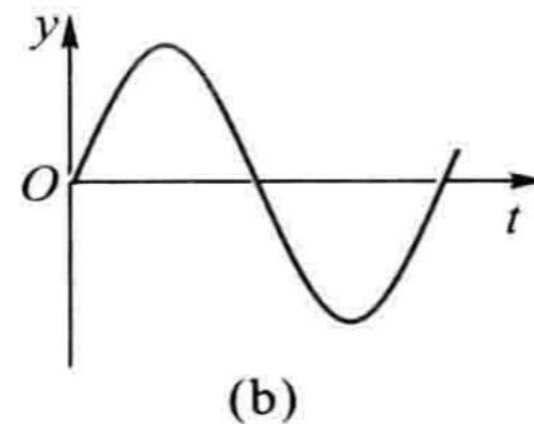
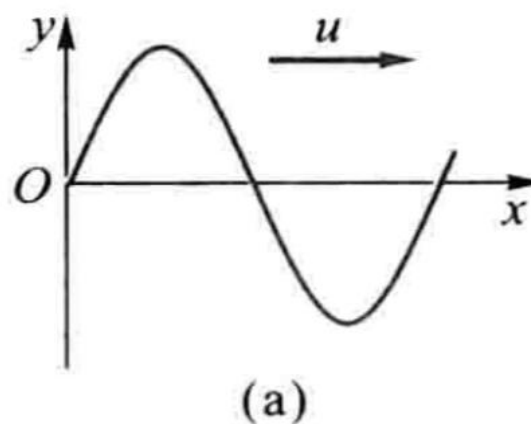
拓展： 相速度 与 群速度

白光通过三棱镜发生色散。



EX3. 图 (a) 表示 $t=0$ 时的简谐波的波形图，波沿 x 轴正方向传播，图 (b) 为一质点的振动曲线。则图 (a) 中 $x=0$ 处质点振动的初相位与图 (b) 振动的初相位分别为 ()

- A 均为零
- B 均为 $\pi/2$
- C 均为 $-\pi/2$
- D $\pi/2$ 和 $-\pi/2$
- E $-\pi/2$ 和 $\pi/2$



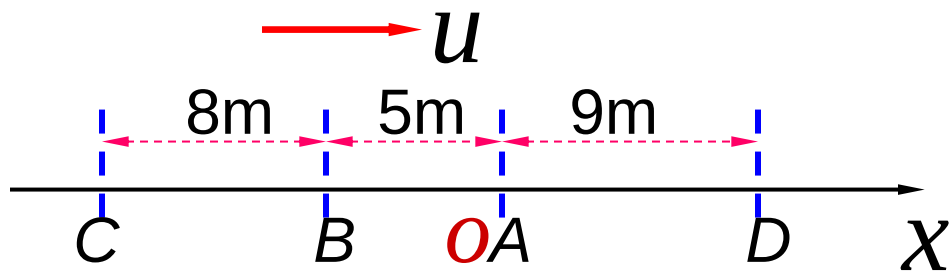
提交

EX4. 机械波的表达式为 $y=0.05\cos(6\pi t + 0.06\pi x)$, 式中 y 和 x 的单位为m, t 的单位为s, 则 ()

- ☐ A 波长为5m
- ☐ B 波速为10 $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$
- ☐ C 周期为 $1/3 \text{ s}$
- ☐ D 波沿x轴正方向传播

例1 一平面简谐波以速度 $u = 20\text{m/s}$ 沿直线向右传播，波线上点 **A** 的简谐运动方程为： $y_A = (3 \times 10^{-2}\text{m})\cos(4\pi\text{s}^{-1})t$

- (1) 以 **A** 为坐标原点，写出波函数；
- (2) 以 **B** 为坐标原点，写出波函数；
- (3) 写出传播方向上点**C**、点**D** 的简谐运动方程；
- (4) 分别求出 **BC** ， **CD** 两点间的相位差。



已知波上一点的振动方程，求波函数

$$1) \quad y = 3 \times 10^{-2} \cos\left[4\pi\left(t - \frac{x}{20}\right)\right]$$

$$2) \quad y = 3 \times 10^{-2} \cos\left[4\pi\left(t - \frac{x-5}{20}\right)\right]$$

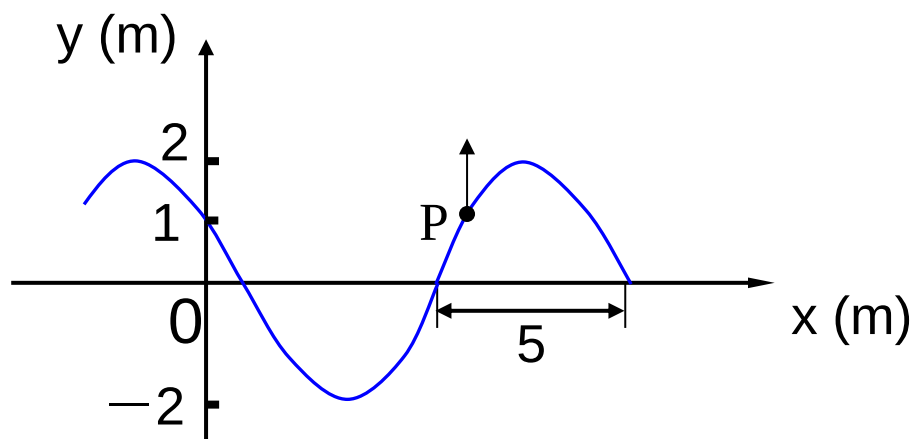
$$3) \quad y_C = 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t + \frac{13\pi}{5}\right)$$

$$y_D = 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t - \frac{9\pi}{5}\right)$$

$$4) \quad \Delta\varphi_{BC} = -1.6\pi$$

$$\Delta\varphi_{CD} = 4.4\pi$$

例2： 设一列平面简谐波在 $t = 2 \text{ ms}$ 的波形图如下图所示，已知该波的频率为 250 Hz ，且此时图中的P点运动方向向上。试写出该平面简谐波的波动方程（波函数）。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

已知波形图及某点的运动方向，求波函数

振幅为 $A = 2 \text{ m}$

波长为 $\lambda = 10 \text{ m}$

角频率为 $\omega = 500\pi \text{ s}^{-1}$

波速为 $u = 2500 \text{ m/s}$

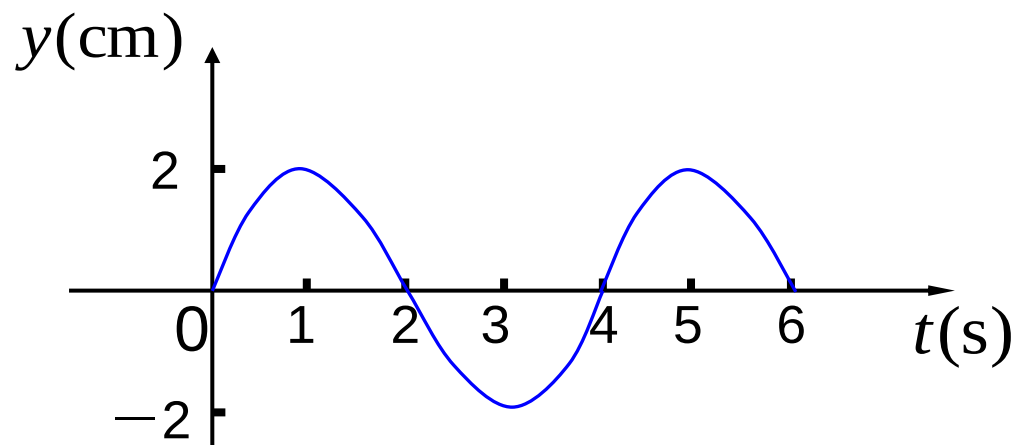
波沿-x方向传播，

$t = 2\text{ms} = T/2$ 时，坐标原点的相位 = $\pi/3$

故半个周期前，初相为 $\varphi = -2\pi/3$

则波动方程为 $y = 2 \cos[500\pi(t+x/2500) - 2\pi/3]$

例3： 设一列平面简谐波的波源位于x坐标轴上的坐标原点处，波源的振动曲线如图所示，波速 $u = 5 \text{ m/s}$ 且沿x轴负方向传播。试写出该平面简谐波的波动方程（波函数）。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

已知振动曲线，求波函数

振幅为 $A = 0.02 \text{ m}$

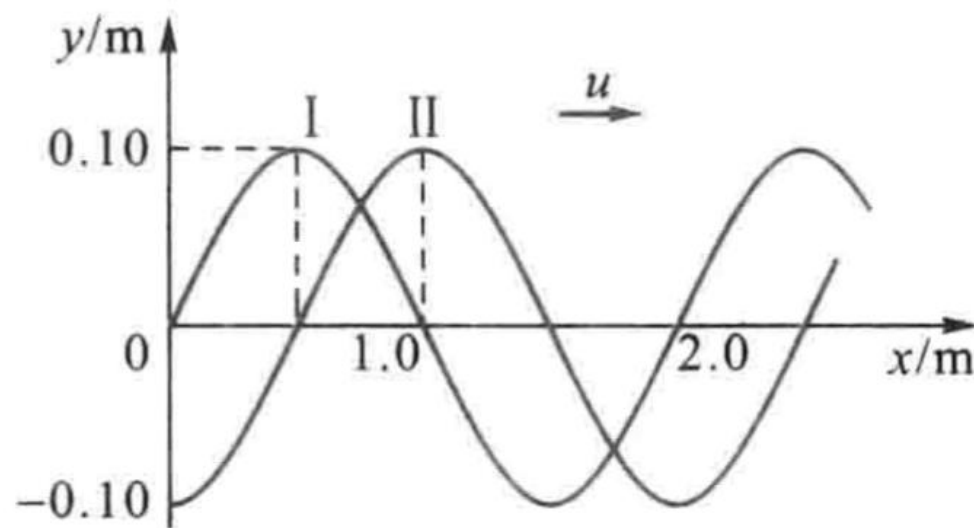
周期为 $T = 4 \text{ s}$

角频率为 $\omega = \pi/2 \text{ s}^{-1}$

坐标原点的初相为 $\varphi = -\pi/2$

则波动方程为 $y = 0.02 \cos[\pi/2(t+x/5) - \pi/2]$

例4：设图中（I）是 $t=0$ 时的波形图，（II）是 $t=0.1\text{s}$ 时的波形图。已知 $T > 0.1\text{ s}$ ，写出波动方程的表达式。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

已知两个时刻的波形图，求波函数

振幅为 $A = 0.01 \text{ m}$

波长为 $\lambda = 2 \text{ m}$

波速为 $u = 0.5/0.1 = 5 \text{ m/s}$

周期为 $T = \lambda / u = 0.4 \text{ s}$

角频率为 $\omega = 5\pi \text{ s}^{-1}$

波沿x方向传播，

$t = 0$ 时，坐标原点的初相 $\varphi = \pi/2$

则波动方程为 $y = 0.01 \cos[5\pi(t - x/5) + \pi/2]$

内容小结

1. 了解波动的定义、分类和表示
2. 掌握波动的特征量（波长、周期、频率、波速），理解其决定因素
3. 掌握平面简谐波的波函数的求解，并理解其物理意义

内容小结

